2. Giải bài toán Cauchy (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) với từng trường hợp sau. Vẽ các đường đặc trưng xuất phát trên trục Ox, vẽ đồ thị nghiệm tại một vài thời điểm. Kiểm tra lại nghiệm tìm được và xem nó có tuần hoàn theo thời gian không. Nếu nó tuần hoàn hãy xác định chu kỳ cơ sở.

   (i) $a = 3, f(x) = \cos(x), g(x) = \sin(2x)$.

   (ii) $a = 5, f(x) = \sin(3x), g(x) = x$.

   (iii) $a = 2, f(x) = x^2, g(x) = \cos(x)$.

   (iv) $a = 6, f(x) = e^{-|x|}, g(x) = \cos^2(x)$.

   (v) $a = 1, f(x) = \sin(x) - \cos^2(x), g(x) = \sin^3(x)$.

   (vi) $a = 7, f(x) = 1, g(x) = (1 - |x|)\chi_{[-1,1]}(x)$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Nhận dạng dữ liệu và tốc độ. Viết $u_{tt} - a^2 u_{xx} = F$, $u(x,0) = f(x)$, $u_t(x,0) = g(x)$; tốc độ là $a > 0$, không phải a^2. Với dữ liệu trơn, cần $f \in C^2$, $g \in C^1$. Nếu dữ liệu có góc hoặc bước nhảy, công thức vẫn mô tả sóng từng miền nhưng phải xác định nơi mất tính trơn.

Bước 2 — Tìm hai sóng chạy. Đặt $\xi = x - at$, $\eta = x + at$. Quy tắc dây chuyền cho $u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta}$, nên khi $F = 0$, $u = A(\xi) + B(\eta)$. Tại $t = 0$, $A + B = f$, $a(B' - A') = g$. Chọn một nguyên hàm $H' = g$ rồi lấy $A = f/2 - H/(2a)$, $B = f/2 + H/(2a)$; hằng số của H sẽ triệt tiêu.

$$u_0(x,t) = \frac{f(x-at) + f(x+at)}{2} + \frac{H(x+at) - H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tính tích phân theo dữ liệu thật. Tìm nguyên hàm trên từng khoảng, nối liên tục nếu g có bước nhảy; thay hai cận $x \pm at$. Dùng công thức cộng lượng giác trước khi kết luận chu kỳ. Với dữ liệu chỉ thị, tích phân bằng độ dài giao của $[x-at, x+at]$ với đoạn hỗ trợ, nhân hệ số của g.

Bước 4 — Nếu có nguồn, thêm Duhamel. Nghiệm riêng có dữ liệu đầu bằng không là

$$u_F(x,t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)\, dy\, ds.$$

Tính tích phân trong trước. Nếu F là đa thức hoặc một mode lượng giác, có thể đoán u_F rồi giải ODE theo t, nhưng vẫn phải buộc $u_F(x,0) = (u_F)_t(x,0) = 0$. Nghiệm cuối là $u_0 + u_F$.

Bước 5 — Kiểm tra và đọc ý nghĩa. Đạo hàm công thức: $u_x = (f'(\xi) + f'(\eta))/2 + (g(\eta) - g(\xi))/(2a)$, $u_t = a(f'(\eta) - f'(\xi))/2 + (g(\eta) + g(\xi))/2$. Tại $t = 0$ thu lại f, g; đạo hàm tiếp cho PDE. Các điểm gãy $s = b$ phát sinh đường $x \pm at = b$. Chu kỳ phải đúng cho mọi x, t, không chỉ sau khi một mặt sóng đi qua một điểm cố định.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tính sóng bằng nguyên hàm. Dùng $H' = g$ và half-sum của f. Công thức tổng quát trong phần kiến thức cho cách kiểm tra $u_t(x,0) = g(x)$; dưới đây ghi rõ nguyên hàm và kết quả từng câu.

(i) $a = 3$, $H = -\cos 2s/2$. Hiệu hai cos bằng $2\sin 2x \sin 6t$, nên

$$u = \cos x \cos 3t + \tfrac{1}{6} \sin 2x \sin 6t, \qquad T = 2\pi/3.$$

(ii) $a = 5$, $H = s^2/2$. Hiệu bình phương bằng $20xt$, cho $u = \sin 3x \cos 15t + xt$, không tuần hoàn.

(iii) $a = 2$, $H = \sin s$. Half-sum của bình phương bằng $x^2 + 4t^2$, nên $u = x^2 + 4t^2 + \cos x \sin 2t/2$, không tuần hoàn.

(iv) $a = 6$, $H = s/2 + \sin 2s/4$ vì $\cos^2 s = (1 + \cos 2s)/2$:

$$u = \tfrac{1}{2}(e^{-|x-6t|} + e^{-|x+6t|}) + t/2 + \cos 2x \sin 12t/24.$$

Hạng $t/2$ ngăn tuần hoàn; li độ có góc tại 0 nên không C^1 trên $x = \pm 6t$.

(v) $a = 1$, $g = (3\sin s - \sin 3s)/4$, $H = -3\cos s/4 + \cos 3s/12$. Suy

$$u = \sin x \cos t - \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} \cos 2x \cos 2t + \tfrac{3}{4} \sin x \sin t - \tfrac{1}{12} \sin 3x \sin 3t.$$

Mode tần số 1 khác không, nên chu kỳ cơ bản là 2π.

(vi) $a = 7$, $f = 1$. Nguyên hàm của xung tam giác được nối liên tục:

$$H(s) = \begin{cases} 0 & s \le -1, \\ (s+1)^2/2 & -1 < s \le 0, \\ 1 - (1-s)^2/2 & 0 < s < 1, \\ 1 & s \ge 1. \end{cases} \qquad u = 1 + \frac{H(x+7t) - H(x-7t)}{14}.$$

Tại mỗi x cố định, sau khi cả hai cận ra ngoài hỗ trợ, $u = 15/14$, khác giá trị đầu 1; vì thế không tuần hoàn. Nghiệm C^1, các đạo hàm cấp hai gãy trên $x \pm 7t = -1, 0, 1$.

Bước 2. Dựng đồ thị. Sóng phải $A = f/2 - H/(2a)$ được dịch sang phải at, sóng trái $B = f/2 + H/(2a)$ sang trái at. Các hình kèm theo gồm lát cắt thời gian; những vị trí gãy được suy từ các cận chạm điểm gãy của dữ liệu. Với các câu trơn, đạo hàm từng mode xác nhận PDE; với câu (iv), (vi), chỉ khẳng định cổ điển ngoài các đường gãy đã chỉ ra.

Chi tiết phép thế nguyên hàm và lượng giác. Ở (i),

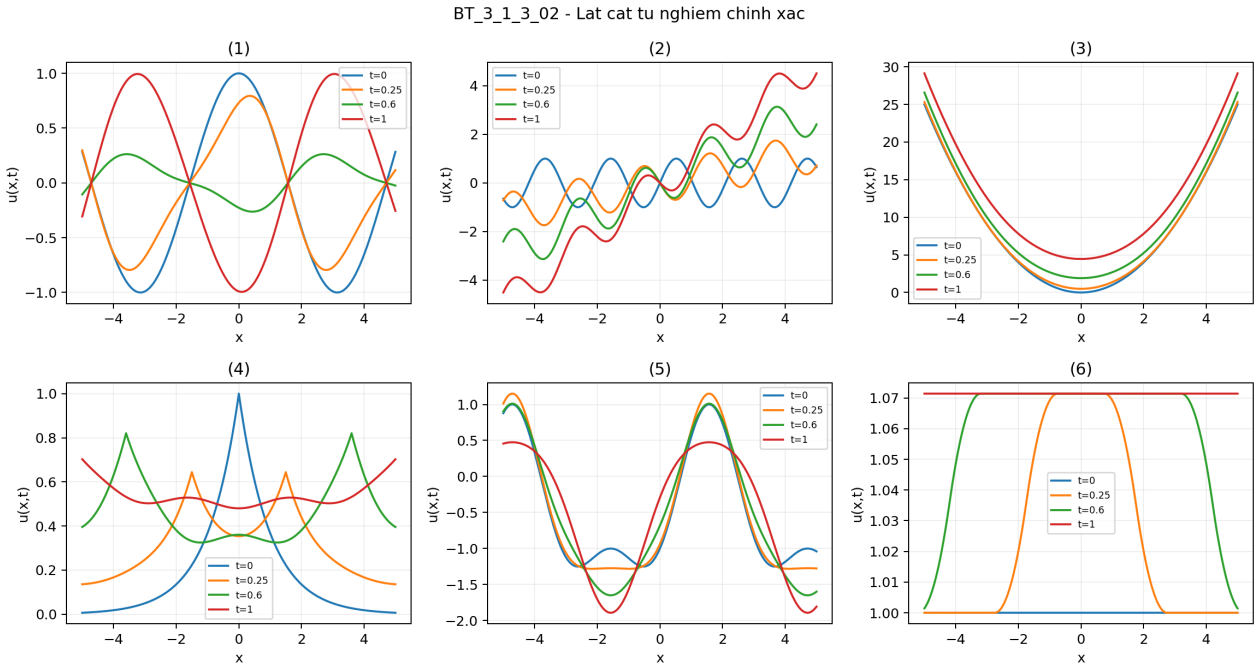
$$\frac{H(x+3t) - H(x-3t)}{6} = \frac{\cos(2x-6t) - \cos(2x+6t)}{12} = \frac{\sin 2x \sin 6t}{6}.$$

Ở (ii), $[(x+5t)^2 - (x-5t)^2]/20 = xt$. Ở (iii), $[\sin(x+2t) - \sin(x-2t)]/4 = \cos x \sin 2t/2$. Ở (iv), phần tuyến tính của H cho $(12t/2)/12 = t/2$; phần $\sin 2s/4$ cho $2\cos 2x \sin 12t/48 = \cos 2x \sin 12t/24$.

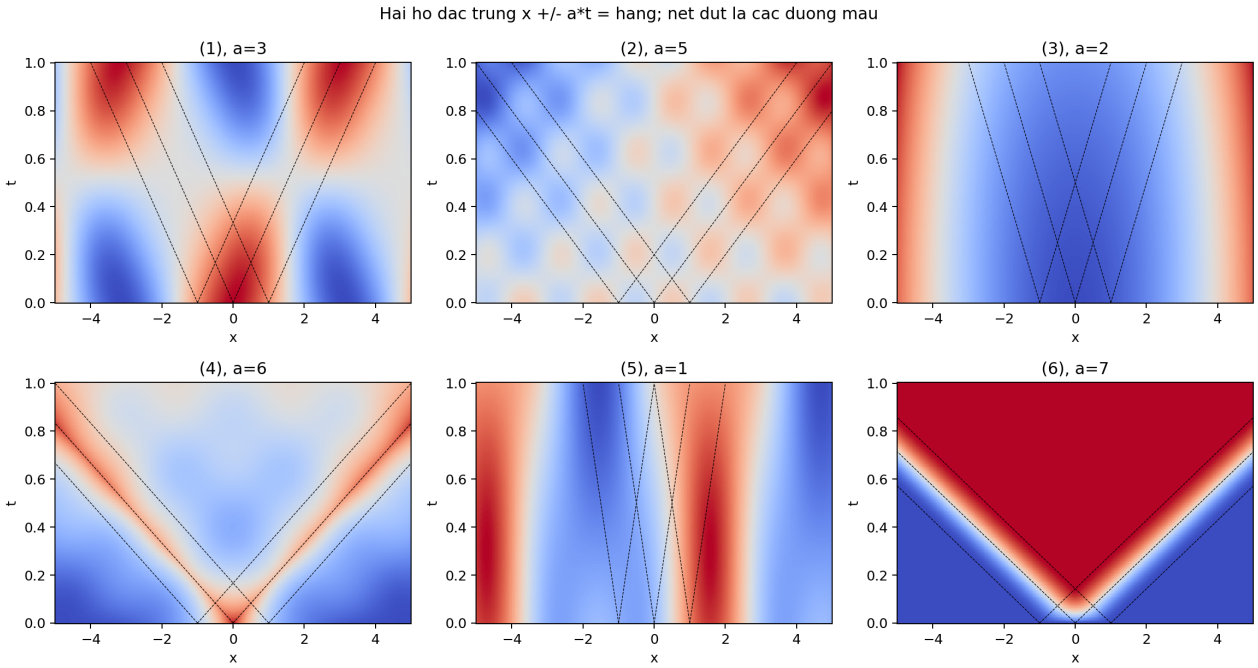
Ở (v), $f(s) = \sin s - \cos^2 s = \sin s - 1/2 - \cos 2s/2$, nên half-sum là $\sin x \cos t - 1/2 - \cos 2x \cos 2t/2$. Từ $\sin^3 s = (3\sin s - \sin 3s)/4$, nguyên hàm đã ghi cho

$$\frac{H(x+t) - H(x-t)}{2} = \frac{3}{4}\sin x \sin t - \frac{1}{12}\sin 3x \sin 3t.$$

Ở (vi), trên $-1 < s < 0$, $H = \int_{-1}^{s}(r+1)dr = (s+1)^2/2$; trên $0 < s < 1$, $H = H(0) + \int_0^s (1-r)dr = 1/2 + s - s^2/2 = 1 - (1-s)^2/2$. Sau 1 giữ $H(1) = 1$, bảo đảm không có bước nhảy của nguyên hàm.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.


Hai ho dac trung x +/- a*t = hang; net dut la cac duong mau
(1), a=3
(2), a=5
(3), a=2
(4), a=6
(5), a=1
(6), a=7
t
x
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−4
−2
0
2
4